Preparação da defesa - Bernardo Providência

PARTE I - GUIA DO CADERNO DE PREPARAÇÃO

Versão de trabalho: 0.13. 11/10/2026.

Curso: **Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto, UPCA**. Arguente indicado pelo autor: **Bernardo Providência**.

Base corrente: pedro-candeias-projeto-mestrado-mdddp-ipca-2026-revisto_v1_06102026-0210.odt, confrontado com os registos dos suplementos. Referência de paginação: a30759_pedro-candeias-projeto-mestrado-mdddp-ipca-v10060211.pdf. A preparação inicial usou …04102026-1955.odt; a comparação dos parágrafos não encontrou diferenças textuais entre os dois ODT. Os registos anteriores de proveniência mantêm a fonte efetivamente consultada. Manuscrito preservado.

O autor indicou 20 minutos para a apresentação e pediu a preparação de uma versão de 30 minutos. O guião contém uma versão desenvolvida de 30 minutos e um percurso reduzido de 20 minutos. Os 30 minutos são uma opção de preparação, não uma alteração do tempo autorizado para a prova. A língua de trabalho é português; aguarda confirmação para a apresentação. Não foram presumidas regras institucionais adicionais.

DOCUMENTOS

- Notas pessoais para cada diapositivo: guião oral autónomo para os 25 diapositivos, também disponível em PDF. Inclui uma proposta de fala em primeira pessoa e apontamentos para desenvolver a explicação, com lembretes pessoais que não se leem ao júri. O texto está também nas notas do PPTX; este guião autónomo encontra-se na subpasta da apresentação e não integra o caderno de seis partes.
- Apresentação da defesa: versão gráfica revista, em PPTX editável e PDF, com 17 diapositivos principais e oito de apoio. O PPTX inclui notas de fala e metas para 20 minutos e para treino de 30 minutos.
- Caderno completo de preparação em ODT: reúne os seis Markdown desta pasta, incluindo este guia, o guião de apresentação, a contextualização e o perfil do arguente, as 47 perguntas com respostas simples e as evidências e pontos a alinhar. As ligações entre estas partes permitem navegar dentro do documento.
- Guião e estrutura de apresentação: 17 blocos, tempos, mensagem central, conteúdos e propostas visuais; inclui abertura, fecho e percurso de demonstração.
- Perguntas e respostas de treino para o júri: 47 perguntas com respostas simples em primeira pessoa, frases curtas e exemplos concretos; notas técnicas mantidas para aprofundamento. Inclui 21 questões

ligadas às publicações de Bernardo Providência. As respostas 7, 9 e 47 têm decisões pessoais do autor por confirmar.

- Evidências e pontos a alinhar: relação entre afirmações, resultados, fontes e limites.
- Manifesto das fontes: hashes dos ficheiros examinados e verificações dos CSV.
- Contextualização académica do arguente: fontes públicas e temas para preparar a discussão.
- Perfil de Bernardo Providência e análise de publicações: oito trabalhos de 2012–2025 e complemento ORCID com estudo adicional de esgrima; métodos, limites e implicações para a defesa, com níveis de acesso declarados.

ARGUMENTO DE TRABALHO

O projeto investigou como organizar e verificar a passagem entre referências antropométricas, parâmetros editáveis, geometria digital e peças físicas. O protótipo HandFab tornou explícitas decisões de configuração e revelou limites específicos dos modelos, com apoio de IA sujeito a regras e revisão humana.

A defesa deverá apoiar este argumento em dois casos concretos de decisão, num percurso visual da plataforma e nos resultados da comparação geométrica e material. O eixo disciplinar é o design e desenvolvimento de produto: requisito, decisão, efeito na forma ou no uso previsto, materialização e conhecimento obtido. A revisão bibliográfica fornece a fundamentação; a apresentação deve concentrar-se nas decisões do projeto e na aprendizagem obtida ao verificar os seus efeitos. Os detalhes de implementação são apresentados quando explicam essas decisões.

ESTADO DA PREPARAÇÃO

- Estrutura narrativa e distribuição temporal preparadas.
- Perguntas de investigação e limites extraídos do manuscrito.
- Confirmadas 72 linhas de comparação dimensional e 12 casos da Série B nos CSV.
- Identificada divergência sobre a montagem Phoenix entre algumas conclusões e o registo de bancada; ver documento de evidências.
- Ainda por definir: data, restantes elementos do júri, orientações específicas, língua definitiva e condições para demonstração ou apresentação de peças.
- Primeira versão gráfica produzida, com fotografias, capturas da plataforma, gráfico calculado a partir dos CSV e notas em todos os diapositivos.
- Texto oral completo produzido: 2109 palavras no percurso principal e 844 nos acrescentos opcionais, além das falas dos diapositivos de apoio.
- Ainda por realizar: revisão da apresentação com o autor, eventual gravação de demonstração e ensaio cronometrado. Os 20 e 30 minutos reservam tempo para pausas e explicação das imagens; são metas que precisam de ser ajustadas ao ritmo do autor.

MÉTODO DE PREPARAÇÃO

Leitura direta do conteúdo do ODT e conferência dos CSV do Suplemento 4. Os guiões são propostas de comunicação, não relatos de novos ensaios. Não foram executadas novas avaliações da plataforma nem modificados resultados, imagens, citações ou o manuscrito.

EXPORTAÇÃO DO CADERNO ODT

Gerar novamente a partir da raiz do projeto com python3 docs/defesa/exportar_odt.py. As fontes autoritativas são os seis Markdown desta pasta, reunidos pela seguinte ordem: README.md, guiao_apresentacao.md, contexto_arguente.md, perfil_bernardo_providencia.md, perguntas_juri.md e evidencias_e_pontos_a_alinhar.md. O script confere a inclusão de todos os Markdown e exporta através do Pandoc, transferindo os estilos do template IPCA convertido e arquivado em docs/revisoes/manuscrito/estilos_template_ipca_2026_10_05/projeto-mestrado-template-ipca.odt. Reutiliza as funções de apresentação dos suplementos, sem alterar o template ou o manuscrito. A grelha das tabelas é definida para este caderno, pois o template não contém tabelas.

O ODT mantém as hiperligações externas e locais; as remissões entre os seis documentos reunidos passam a ligações internas. Cada parte seguinte começa em nova página. Os CSV, o manifesto JSON e os restantes ficheiros de apoio continuam acessíveis por ligação, sem serem transcritos. A verificação abrange a presença das seis partes, as 47 perguntas e respostas, a integridade XML/ZIP e a apresentação através de exportação temporária para PDF no LibreOffice, com perfil isolado. A regeneração substitui o ODT; as revisões devem ser feitas nas fontes Markdown.

PARTE II - GUIÃO DA APRESENTAÇÃO

Versão 0.5. 11/10/2026. Estrutura de trabalho para 30 minutos, adaptável aos 20 minutos indicados para a prova.

A apresentação gráfica revista concretiza os 17 blocos deste guião num percurso principal de 20 minutos, com oito diapositivos adicionais de apoio. O PPTX inclui notas de fala e indicações de aprofundamento para treino de 30 minutos. Os tempos continuam sujeitos a ensaio.

CRITÉRIO DE REDAÇÃO

Usar frases diretas, explicando a relação entre cada decisão e o resultado observado. Evitar enumerações retóricas em três elementos, travessões e construções de contraste enfático. Manter as formulações integrais das perguntas aprovadas e as enumerações necessárias à descrição dos dados.

MENSAGEM CENTRAL

O contributo do projeto está na organização e na verificação de um percurso de configuração de modelos protésicos: a relação entre uma medida de entrada e a peça produzida depende das regras e dos limites de cada modelo. A plataforma torna essa relação examinável e permite usar sugestões de IA sob controlo humano.

ENQUADRAMENTO EM DESIGN E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Em cada exemplo, explicitar o requisito, a decisão tomada, a consequência para a configuração ou para a forma e a evidência usada para a examinar. A plataforma é o artefacto que permite desenvolver e estudar esse processo. A argumentação deverá destacar o contributo autoral para a organização da variação, as interfaces entre componentes, a preparação para fabrico e a distribuição do controlo.

Identificar o papel de quem configura e a pessoa a quem o dispositivo se destinaria. As escolhas de forma e cor podem ser mostradas como possibilidades do sistema; a experiência de aceitação e os significados atribuídos ao produto permanecem por estudar. A preparação da discussão académica inclui a experiência das pessoas com produtos personalizados, conforme o contexto público do arguente.

A objeção «onde entra o design?» deve ficar respondida ao longo da apresentação. No bloco 2, formular o problema de configuração do produto; nos blocos 6 e 10, mostrar uma decisão justificada e o seu efeito; no bloco 16, explicitar o conhecimento produzido. Uma correção de código não constitui, por si só, evidência suficiente de investigação em design. Deve ser relacionada com o requisito, a regra do modelo, a consequência geométrica ou material e a reflexão obtida. As perguntas 23 a 26 do guião de discussão desenvolvem esta objeção.

ESTRUTURA E TEMPOS

Os tempos incluem transições e explicação dos elementos visuais. São metas para o ensaio, não tempos já medidos. Cada bloco pode corresponder a um diapositivo; o percurso da plataforma pode usar uma sequência de imagens ou um vídeo.

Bloco	Título	Mensagem a transmitir	Versão 30 min	Versão 20 min
1	Da medida à peça física	Apresentar o problema e o âmbito.	1:00	0:30
2	Como passar de uma medida a uma peça?	Explicar a passagem entre medida e peça.	1:30	1:00
3	Perguntas de investigação e âmbito da avaliação	Distinguir perguntas aprovadas e avaliação realizada.	1:30	1:00
4	Objetivo geral e objetivos específicos	Explicitar o propósito e os sete objetivos da investigação.	2:00	1:30
5	Como a literatura orienta o projeto	Relacionar referências com o argumento da exposição.	1:30	1:00
6	Investigar através do desenvolvimento do protótipo	Explicar a aprendizagem obtida ao verificar uma decisão.	1:30	1:15

Bloco	Título	Mensagem a transmitir	Versão 30 min	Versão 20 min
7	HandFab: um percurso com decisões explícitas	Mostrar sugestão, revisão, regras e exportação.	1:30	1:15
8	Fontes antropométricas e critérios de utilização	Identificar fontes dos dados e definição das medidas.	1:30	1:00
9	Da base consolidada aos perfis do HandFab	Explicar como os dados publicados são preparados para a aplicação.	1:30	1:15
10	Cada modelo exige regras próprias	Explicar a escala Paraglider e o limite Phoenix.	2:00	1:30
11	A IA propõe um ponto de partida	Delimitar o papel das sugestões.	2:00	1:15
12	Configuração e pré-visualização no HandFab	Acompanhar a configuração até à pré-visualização.	2:00	1:00
13	A avaliação acompanhou etapas diferentes	Distinguir os conjuntos de avaliação.	2:00	1:30

Bloco	Título	Mensagem a transmitir	Versão 30 min	Versão 20 min
14	Peça e malha: diferenças medidas, com limites	Interpretar os desvios sem extrapolar precisão.	2:30	1:45
15	As falhas também definem o próximo passo	Relacionar falhas com revisões necessárias.	2:00	1:00
16	O contributo para a configuração do produto	Explicar o contributo a partir dos resultados obtidos.	3:00	1:45
17	As regras de cada modelo condicionam o resultado	Fixar o contributo e o próximo passo.	1:00	0:30
	Total		**30:00**	**20:00**

DESENVOLVIMENTO DOS BLOCOS

1. DA MEDIDA À PEÇA FÍSICA

No diapositivo: título oficial, autor, orientador, curso e uma imagem própria dos protótipos. Confirmar a identificação institucional antes da exportação final. Usar a Figura 27, 28 ou 29 como ponto de partida visual, mantendo a identificação dos modelos.

Abertura proposta para ensaio:

> Este projeto investiga como o design de produto pode organizar a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados à impressão 3D. Desenvolvi o HandFab para configurar modelos paramétricos a partir de referências antropométricas. A plataforma permite também solicitar sugestões iniciais de inteligência artificial. A investigação acompanhou esse percurso até à preparação para impressão e à observação e medição de peças físicas. Vou apresentar as decisões tomadas e a aprendizagem obtida ao verificar os seus efeitos.

2. COMO PASSAR DE UMA MEDIDA A UMA PEÇA?

Mostrar uma cadeia curta: medida de entrada, parâmetro, regra geométrica e dimensão da peça. Explicar que o nome de um parâmetro pode sugerir uma correspondência direta que a arquitetura geométrica não assegura.

Base: 1.2, 4.3 e 4.4. Mostrar o problema através de um modelo utilizado no projeto; evitar abrir com uma longa classificação de próteses. Os custos e o acesso são parte do enquadramento, não resultados de redução de custos demonstrados pelo protótipo.

3. PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO E ÂMBITO DA AVALIAÇÃO

Apresentar os três eixos em forma abreviada, identificados como síntese das perguntas aprovadas: configuração e controlo; avaliação e possibilidade de reproduzir resultados; requisitos e experiência humana. Manter a formulação integral num diapositivo de apoio.

Perguntas aprovadas:

1. «Como o design de produto, métodos paramétricos e inteligência artificial podem melhorar a personalização, o conforto e a adequação funcional de próteses, mantendo a acessibilidade e o controlo sobre as decisões de projeto?»
2. «Quais metodologias e ferramentas validam a eficácia, a usabilidade, a durabilidade e a possibilidade de reproduzir os resultados de próteses impressas em 3D?»
3. «Como é que o design industrial concilia requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos, promovendo a aceitação, a dignidade e a autonomia?»

Explicar oralmente: a avaliação incidiu na configuração, na propagação dos parâmetros, na exportação e na verificação técnica e dimensional. O estudo não incluiu participantes. A eficácia protésica e a experiência de utilização quotidiana ficaram por avaliar.

4. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar o objetivo geral e os sete objetivos específicos da secção 1.3. Distinguir o conhecimento produzido através do design das tarefas de organização dos dados, adaptação dos modelos, integração da plataforma e delimitação da IA. Fechar com a avaliação técnica e a identificação das condições para estudos posteriores. O diapositivo contém uma síntese dos sete pontos, sem alterar o âmbito do manuscrito.

5. COMO A LITERATURA ORIENTA O PROJETO

Destacar Cross, Frayling e Zimmerman, Fischer, Manero e Cabibihan pela função no argumento: conhecimento de design, investigação através do projeto, modificação de sistemas e avaliação de próteses. As obras foram selecionadas pela sua utilidade para justificar as opções do projeto e interpretar os resultados. Não afirmar participação ou codesign a partir da simples existência de parâmetros editáveis.

6. INVESTIGAR ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Usar um caso da Tabela 4 como evidência de Research Through Design. Exemplo: a palma do Paraglider permanecia na escala da biblioteca; a comparação com os dedos e as malhas revelou o problema; a alteração do ponto de aplicação da escala modificou a resposta geométrica; os perfis foram novamente examinados.

Distinguir os papéis: Research Through Design enquadra a produção de conhecimento através do artefacto; Double Diamond organiza momentos de abertura e convergência. Não é necessário explicar extensamente ambos os modelos na fala principal. Conservar as referências do manuscrito no diapositivo ou nas notas.

7. HANDFAB: UM PERCURSO COM DECISÕES EXPLÍCITAS

Redesenhar um esquema simples a partir das Figuras 17 e 18: perfil ou descrição; proposta e revisão de parâmetros; geração em OpenSCAD no navegador; visualização; exportação; preparação para impressão.

Assinalar visualmente onde atua o serviço de IA, onde se aplicam regras determinísticas e onde a pessoa confirma ou altera valores. Explicar apenas os componentes necessários para compreender as decisões; detalhes de Node.js, Express e persistência ficam para os diapositivos de apoio.

8. FONTES ANTROPOMÉTRICAS E CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO

Apresentar Gordon et al. (1989; 2014), distinguindo ANSUR 1988 e ANSUR II; DINED, com kima1993, geron1998 e dined2004; e ISO 7250-1:2017, para definições das medidas. Explicar as funções próprias de cada fonte. A norma não certifica os dados nem estabelece adequação individual.

9. DA BASE CONSOLIDADA AOS PERFIS DO HANDFAB

Mostrar a sequência: estudos originais, base local consolidada, perfis na aplicação. Os CSV registam indicadores estatísticos com proveniência. Média e desvio-padrão da mesma medida são duas linhas; não são duas pessoas. Os 100 perfis são o estado documentado da aplicação: 97 importados em lote, dois por CSV e um criado manualmente. As contagens de linhas não equivalem às de perfis. A base ANSUR completa e o seu subconjunto não devem ser somados como fontes independentes. O Suplemento 1 e a secção 4.2 sustentam esta distinção.

10. CADA MODELO EXIGE REGRAS PRÓPRIAS

Caso principal: correção da escala da palma no Paraglider. Mostrar a mesma configuração antes/depois apenas se existirem imagens ou malhas históricas comparáveis; não reconstruir uma imagem como se fosse evidência original. Na ausência desses elementos, usar um esquema identificado como explicação da regra.

Caso complementar: no UnLimbited Phoenix, a largura da palma tem um limite mínimo de cerca de 82 mm. Um perfil menor não implica uma peça com essa largura. Mostrar a consequência para a configuração e para a mensagem ao utilizador.

Base: 4.4, 8.3, Tabelas 28 a 29 e Anexo C. Na versão de 20 minutos, desenvolver o Paraglider e resumir o Phoenix numa frase.

11. A IA PROPÕE UM PONTO DE PARTIDA

Mostrar uma descrição de ensaio e um excerto legível da resposta estruturada. Assinalar os parâmetros válidos e a necessidade de revisão. Explicar como se verifica o formato da resposta e o efeito dos valores no modelo. A adequação anatómica exige uma avaliação própria.

A lateralidade é um exemplo forte: uma decisão crítica foi separada da sugestão probabilística e passou para uma regra determinística. O manuscrito refere cinco execuções no primeiro conjunto experimental; não transformar esse resultado numa taxa geral de precisão. As respostas simuladas usadas em ensaios de recuperação constituem outro conjunto de evidência.

12. CONFIGURAÇÃO E PRÉ-VISUALIZAÇÃO NO HANDFAB

Percurso proposto, ainda não gravado: selecionar um modelo; escolher uma referência ou introduzir parâmetros; mostrar a origem dos valores; rever uma configuração; gerar a geometria; exportar; mostrar o ficheiro de preparação e uma peça correspondente.

Usar um caso já documentado. Se surgir uma resposta de IA previamente guardada, identificá-la como tal. A versão principal pode usar imagens ou vídeo local; uma demonstração ao vivo fica dependente das condições da sala e do tempo. O guião não pressupõe nova execução do serviço externo nem gravações já existentes.

O diapositivo 12 dispõe de um minuto no percurso principal e de dois minutos no treino desenvolvido. O tempo inclui a observação das capturas e a explicação do efeito geométrico.

13. A AVALIAÇÃO ACOMPANHOU ETAPAS DIFERENTES

Apresentar uma matriz simples: objeto examinado, método e evidência. Quatro linhas: funcionamento da plataforma; sugestões de IA; geometria exportada; preparação e peças físicas.

Distinguir a Série A, com quatro projetos em condições diferentes, da Série B, com 12 casos numa condição digital comum. A comparação física contém 72 medições dimensionais, uma leitura por eixo e peça/material. Não são 72 participantes ou 72 repetições da mesma medição.

14. PEÇA E MALHA: DIFERENÇAS MEDIDAS, COM LIMITES

Usar a Figura 28 e um gráfico a construir a partir de comparacao_dimensional_72_medicoes.csv. A imagem mostra as peças; o gráfico deve identificar modelo, perfil, material e eixo. Comparar a medida de entrada com a extensão da malha. Explicar depois como foi medida a peça física.

Os desvios físicos face à malha são descritivos; não se estimou a incerteza por repetição. O processamento dos 12 casos da Série B gerou trajetórias, com avisos em alguns casos. Os valores produzidos pelo programa, incluindo tempo, massa e custo, são estimativas de preparação para impressão.

Se for mostrada a Phoenix montada, dizer que existe observação de bancada num espécime. O registo corresponde a uma observação de bancada. A avaliação clínica e a durabilidade exigem outros ensaios; o número exato de ciclos não foi registado. A divergência de redação das conclusões deve ser resolvida antes da versão final dos diapositivos.

15. AS FALHAS TAMBÉM DEFINEM O PRÓXIMO PASSO

Selecionar dois resultados: o valor simulado acima do limite que chegou ao estado interno e uma barreira de acessibilidade identificada no percurso autenticado. Explicar o que cada falha revela sobre a distribuição dos controlos e sobre a interface.

Conservar em apoio os resultados da repetição de exportações: sete Flexy Beast, cinco Paraglider e cinco Phoenix concluídas com resultados idênticos dentro de cada configuração; objetivo de dez por modelo não cumprido. Evitar apresentar o conjunto como aprovação integral da robustez ou da compatibilidade entre navegadores.

16. O CONTRIBUTO PARA A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Usar uma versão reduzida da Tabela 31, com uma linha por pergunta e duas colunas: evidência obtida e dimensão ainda não avaliada.

- Pergunta 1: configuração editável e controlo das sugestões demonstrados; conforto e adequação funcional individual não avaliados.
- Pergunta 2: os métodos permitiram verificação técnica e comparação dimensional descritiva. A eficácia protésica e a durabilidade exigem outros ensaios, bem como estudos de usabilidade com participantes.
- Pergunta 3: requisitos traduzidos em opções de configuração e regras de controlo. A experiência de utilização quotidiana permanece por estudar, incluindo a aceitação e as implicações para a dignidade e autonomia.

Explicar o conhecimento obtido ao verificar as regras de cada modelo. Usar um caso concreto para mostrar como essa aprendizagem condiciona as opções de configuração e a revisão das sugestões de IA. Não afirmar originalidade absoluta relativamente a toda a literatura.

17. AS REGRAS DE CADA MODELO CONDICIONAM O RESULTADO

Fecho proposto:

> O projeto permitiu construir e examinar um percurso de configuração que liga dados antropométricos, parâmetros, geometria e peças físicas. Os ensaios mostraram que a personalização depende das regras de cada modelo e da verificação dos seus efeitos. A IA apoiou a sugestão inicial de valores, mantendo as decisões críticas sob regras explícitas e revisão humana. O passo seguinte é aprofundar a caracterização física e avaliar o processo com os grupos de utilizadores previstos. O contributo deste trabalho é a base técnica e metodológica documentada para desenvolver essa investigação.

DIAPOSITIVOS DE APOIO A PREPARAR

Perguntas e hipóteses aprovadas; matriz metodológica; fontes antropométricas; fórmulas e limites por modelo; distinção entre ensaios reais e simulados de IA; configuração das Séries A e B; medições físicas; repetição e navegadores; acessibilidade; registo da montagem Phoenix; declaração de utilização de IA; referências essenciais.

PRIMEIRO ENSAIO

Ensaiar a explicação do problema e a sua ligação ao caso do Paraglider, nos blocos 2 e 10. Verificar depois se a conclusão do bloco 16 é sustentada por esses exemplos. Cronometrar depois o percurso completo. Na versão de 20 minutos, reduzir exemplos e detalhe conforme a tabela, mantendo as conclusões e os limites. A passagem entre as duas versões deve ser feita por seleção de conteúdo, sem depender de acelerar a fala.

PARTE III - CONTEXTUALIZAÇÃO DO ARGUENTE

Data: 06/10/2026. Arguente indicado pelo autor: Bernardo Providência.

O perfil Google Scholar fornecido pelo autor não pôde ser lido pela ferramenta de navegação. Não foram extraídos indicadores bibliométricos nem uma lista completa de publicações desse perfil.

A página institucional da Universidade do Minho refere investigação em personalização de produtos baseada no design centrado no utilizador, design emocional e experiência com o produto. Estes temas têm relação direta com o âmbito deste projeto.

ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES

O perfil académico e análise de oito publicações aprofunda esta contextualização. A tese de 2012 aproxima sistemas de informação, dados do utilizador e fabrico personalizado; trabalhos posteriores articulam desenvolvimento tecnológico e avaliação da experiência. A preparação deve, por isso, explicitar a relação entre decisões de design, implementação e evidência. O relatório distingue leituras do texto integral de análises limitadas a resumos.

CONSEQUÊNCIA PARA A PREPARAÇÃO

A escolha dos temas seguintes é uma interpretação para organizar o treino, não uma previsão de perguntas do arguente:

- Explicar o que distingue configuração paramétrica de personalização para uma pessoa.
- Mostrar o contributo autoral na definição de requisitos, nas regras de variação, na forma e na preparação para fabrico.
- Relacionar Research Through Design com decisões e conhecimento documentados.
- Distinguir princípios de design centrado no utilizador de participação efetivamente realizada.
- Delimitar o que as opções formais e cromáticas permitem demonstrar sobre experiência e aceitação.

As perguntas 1–12 e 20 de perguntas_juri.md desenvolvem estes temas a partir das evidências e limitações do manuscrito. A preparação não pressupõe preferências pessoais ou critérios de avaliação não publicados do arguente.

PARTE IV - PERFIL ACADÉMICO E PUBLICAÇÕES

Data da pesquisa: 06/10/2026. Finalidade: preparação da defesa do Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto, IPCA.

1. ÂMBITO E QUALIDADE DA EVIDÊNCIA

Foram selecionadas oito publicações, entre 2012 e 2025, pela sua relação com personalização, desenvolvimento de produto e avaliação da experiência. Esta seleção permite identificar linhas de investigação; não constitui um levantamento exaustivo da produção científica. O perfil Google Scholar indicado pelo autor não pôde ser consultado, pelo que não se apresentam contagens de publicações, citações ou índice h.

O nível de acesso é indicado em cada ficha: leitura de secções do texto integral disponível, ou apenas resumo e metadados. A análise distingue os resultados dos estudos da interpretação que fazemos para a defesa. Nos trabalhos em coautoria, as conclusões pertencem à equipa; não é possível individualizar o contributo de cada autor a partir da ordem de assinatura.

2. PERCURSO E POSIÇÃO ACADÉMICA

A página institucional identifica Bernardo Providência como professor auxiliar da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho e investigador do Lab2PT. Regista formação em Design de Comunicação, mestrados em Design e Marketing e em Business Innovation and Technology Management, e doutoramento pela Universidade de Girona. Refere ainda investigação anterior no 2C2T e no grupo de engenharia de produtos, processos e produção de Girona. Esta combinação de formação e investigação ajuda a enquadrar a presença simultânea de projeto, tecnologia e experiência nas publicações. Perfil institucional.

Síntese interpretativa: a seleção analisada mostra uma investigação que relaciona dados sobre pessoas, decisões de configuração, materialização e avaliação da experiência. A integração de software e mecanismos faz parte desse percurso. A questão disciplinar relevante para o HandFab é explicar como as decisões técnicas respondem a um problema de design e que conhecimento produzem.

3. PUBLICAÇÕES ANALISADAS

3.1. PERSONALIZAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — DOUTORAMENTO, 2012

Providência, A. B. (2012). *Metodologia de personalização de productos baseada em design centrado no utilizador. Methodology to design customized product based on user centered design* [Tese de doutoramento, Universitat de Girona]. Registo e resumo institucional.

Acesso: resumo e metadados; o PDF integral não foi recuperado. Defesa em 26/07/2012.

O resumo descreve um sistema modular que integra dados psicofísicos do utilizador, materiais e prototipagem, através de uma aplicação LabVIEW ligada a CAD/CAM e fabrico personalizado. O caso envolve pessoas com necessidades especiais e problemas decorrentes da permanência sentada. É a ligação temática

mais direta ao HandFab. O resumo não permite avaliar a amostra, o desempenho ou a eficácia clínica; seria incorreto apresentar esses aspetos como verificados.

3.2. PERSONALIZAÇÃO, SIGNIFICADO E RELAÇÃO COM OS OBJETOS — 2020

Cunha, J., & Providência, B. (2020). *Percursos do design emocional*. 2C2T/Lab2PT. ISBN 978-989-54168-2-0. Texto disponibilizado pela coautora; registo institucional.

Acesso: leitura das secções sobre personalização, casos e síntese no texto disponibilizado em linha.

O livro relaciona participação na configuração, significado pessoal e ligação duradoura aos produtos. Discute casos como Freitag F-CUT, Shapeways e Fluid Forms. A personalização abrange escolhas e construção de significado para além da variação dimensional. Trata-se de uma discussão conceptual apoiada em casos: não demonstra que qualquer ferramenta de configuração aumente, por si, satisfação ou durabilidade.

3.3. HEDONOMIA E PRIORIDADES DOS UTILIZADORES — 2021

Ribeiro, I. M., Providência, B., & Correia, W. F. M. (2021). Uma abordagem sobre a hedonomia e o usuário. *Design & Tecnologia, 11*(23), 93–105. DOI; texto consultado.

Acesso: secções de método e resultados do texto integral em linha.

O estudo reúne 73 participantes em três grupos focais, articulando respostas individuais e discussão coletiva sobre funcionalidade, usabilidade, prazer e individualização. As prioridades alteram-se com o contexto e com os exemplos discutidos. A amostra educativa e a dinâmica de grupo limitam a generalização. Para o projeto, interessa sobretudo a necessidade de recolher prioridades concretas das pessoas antes de afirmar que determinada possibilidade de personalização lhes acrescenta valor.

3.4. QUALIDADE PERCEBIDA E ATTRAKDIFF — 2021

Ribeiro, I. M., & Providência, B. (2021). Quality perception with Attrakdiff method: A study in higher education. In *Advances in Design and Digital Communication* (pp. 222–233). Springer. Publicação e resumo.

Acesso: resumo e metadados da editora. Ano bibliográfico recomendado: 2021; primeira publicação em linha: 23/10/2020.

Aplica AttrakDiff a 282 estudantes, 81 antigos estudantes e 47 docentes de uma instituição. O resumo relata diferenças de qualidade percebida entre os grupos, apesar da apreciação global positiva. O interesse metodológico está na comparação de perspetivas. A leitura disponível não permite auditar integralmente o tratamento estatístico nem transpor os resultados para utilizadores de próteses.

3.5. EEG COMO FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO EM DESIGN — 2022

Providência, B., & Silva, R. (2022). An exploratory approach with EEG – Electroencephalography in design as a research and development tool. In *Innovations in Mechatronics Engineering* (pp. 245–256). Springer. Publicação e resumo.

Acesso: resumo e metadados da editora. Ano bibliográfico recomendado: 2022; publicação em linha: 16/06/2021.

Explora a articulação entre EEG, autorrelato e interação com produtos, aproximando design e engenharia. O resumo apresenta objetivos e possibilidades metodológicas; não permite concluir que a medição fisiológica forneça uma leitura inequívoca das emoções. Esta publicação e o caso HERDMAR seguinte pertencem a uma linha relacionada e não devem ser contados como duas replicações independentes.

3.6. EXPERIÊNCIA MATERIAL E INDÚSTRIA: HERDMAR — 2021

Silva, G. D. A., Alexandre, R. F., Silva, R., & Providência, B. (2021). *Value co-creation in the multidisciplinary sharing between design and science: The case of a Portuguese cutlery industry.* BAMC2021, IAFOR. Texto integral.

Acesso: método, resultados e conclusões, sobretudo pp. 7–11 do PDF.

Combina autorrelato/PANAS e EEG na observação de fotografias, produtos e manipulação. O primeiro estudo envolveu 11 participantes. Algumas reações visuais mudaram com o contacto material. Os autores não identificaram diferenças significativas no EEG e discutem amostra, equipamento e algoritmo proprietário. O contributo é exploratório e metodológico; a publicação não prova a eficácia geral do EEG nem uma superioridade universal de determinadas formas.

3.7. EXPERIÊNCIA AO LONGO DO TEMPO: BRUMS — 2022

Margolis, I., Sampaio, J., & Providência, B. (2022). Education in context and the variation of moods throughout Covid-19: An emotional design perspective, using the BRUMS methodology. *Affective and Pleasurable Design, 41*, 272–281. DOI; PDF local.

Acesso: texto integral; leitura de método, discussão e conclusão.

Recolhe 144 respostas em seis momentos do calendário académico. Identifica variações de humor associadas a esses momentos. São respostas, não necessariamente 144 pessoas distintas. O estudo limita-se a um curso/instituição durante a pandemia e não isola efeitos causais. Para a defesa, ilustra a diferença entre avaliar uma interação pontual e acompanhar uma experiência ao longo do uso.

3.8. DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO TECNOLÓGICO: CONTROLO ACÚSTICO — 2025

Providência, B., & Vieira, D. (2025). Design of a dynamic acoustic control solution for private or public spaces. *Design Principles and Practices: An International Journal—Annual Review, 19*(1), 111–129. DOI; texto disponibilizado pelo coautor.

Acesso: desenvolvimento e conclusão do texto integral em linha.

Descreve painéis modulares, mecanismos, sensores e controlo Arduino para variar superfícies acústicas. A conclusão reconhece software ainda em desenvolvimento e testes, e possível ruído do próprio mecanismo. Mostra investigação através de exploração formal e construção tecnológica, com limitações explícitas. Não se

deve interpretar a proposta como demonstração de desempenho universal ou como produto plenamente validado.

4. LEITURA TRANSVERSAL

As oito fichas sustentam a seguinte interpretação do percurso:

Eixo	Evidência nas fichas	Consequência para a leitura do HandFab
Personalização e integração tecnológica	3.1, 3.8	Explicar as relações entre entradas, regras, geometria e materialização.
Experiência e significado	3.2, 3.3, 3.6	Separar possibilidades oferecidas pelo sistema de benefícios efetivamente observados.
Avaliação por diferentes métodos	3.4–3.7	Definir o que mede cada procedimento e que afirmações pode sustentar.
Desenvolvimento aplicado e colaboração	3.1, 3.6, 3.8	Identificar a decisão de design, a contribuição técnica e as competências externas necessárias.

Há diversidade de formatos e graus de maturidade: tese, livro conceptual, estudos empíricos e desenvolvimento de protótipos. Há também limites relevantes, incluindo amostras circunscritas, estudos exploratórios e resultados inconclusivos. A leitura crítica exige preservar essas diferenças. As publicações não autorizam inferências sobre a personalidade do arguente, o grau de exigência na prova ou a sua posição sobre IA generativa.

5. IMPLICAÇÕES PARA A DEFESA DESTE PROJETO

5.1. COMO RESPONDER A «ONDE ENTRA O DESIGN?»

A preparação deve mostrar decisões e os seus efeitos. No HandFab, isso exige ligar referências antropométricas, limites dos modelos, opções de configuração, apresentação da informação e preparação das peças para fabrico. A presença de programação pode ser discutida através dessas relações.

Uma formulação de trabalho, a confrontar com os exemplos do manuscrito, é:

> O contributo de design está na definição e experimentação de um percurso de configuração que relaciona referências antropométricas, regras de variação dos modelos e preparação para fabrico. A plataforma tornou essas decisões operacionais e permitiu observar limites concretos. A avaliação

realizada sustenta sobretudo a consistência técnica desse percurso; a adequação individual e a experiência de utilização continuam por avaliar com participantes.

5.2. PONTOS QUE EXIGEM PRECISÃO

- **Quem utiliza o quê:** distinguir o operador da plataforma da pessoa que utilizaria a prótese. As necessidades e os critérios de avaliação são diferentes.
- **Que personalização foi demonstrada:** explicitar o alcance da configuração dimensional e das escolhas disponíveis. Dados populacionais não demonstram ajuste a uma pessoa concreta.
- **Que decisões são autorais:** mostrar o que foi herdado dos modelos abertos e o que foi decidido ou alterado no projeto.
- **Que resultados existem:** manter a diferença entre geração de geometria, preparação para impressão, observação de peças, funcionamento de bancada e utilização humana.
- **Que papel tem a IA:** explicar o benefício proposto, as regras de controlo e a evidência disponível para o comparar com um percurso sem IA.
- **Que participação ocorreu:** não apresentar uma orientação teórica centrada no utilizador como participação empírica que não teve lugar.

5.3. PERGUNTAS DE TREINO FUNDAMENTADAS NESTA LEITURA

Estas perguntas são propostas nossas; não são previsões de intervenção do arguente.

Pergunta	Base de preparação
O que transforma uma alteração de parâmetros numa resposta a uma necessidade individual?	Distinguir dados de referência, medição individual, decisão e validação.
Que conhecimento de design produziu a construção da plataforma?	Apresentar uma sequência documentada de problema, decisão, materialização e resultado.
Que valor oferece ao operador e à pessoa que usaria a prótese?	Separar as duas perspetivas e os benefícios ainda não avaliados.
Uma peça geometricamente correta é uma solução adequada?	Explicar os limites da avaliação dimensional e a necessidade de avaliação de uso.
Como avaliaria aceitação, significado pessoal e experiência material?	Propor um estudo futuro adequado, sem afirmar resultados inexistentes.
Que resultados o levariam a alterar ou abandonar uma solução?	Mostrar critérios de decisão e reconhecer resultados negativos ou inconclusivos.

Os exemplos e os limites já inventariados estão em Evidências e pontos a alinhar. A divergência entre a montagem Phoenix documentada e algumas formulações das conclusões deve ser resolvida antes do ensaio final da defesa.

6. PRIORIDADES DE LEITURA E UTILIZAÇÃO

1. **Doutoramento de 2012:** prioridade para aprofundamento quando o PDF estiver acessível, pela proximidade temática. A análise atual limita-se ao resumo institucional.
2. **Percursos do design emocional:** útil para preparar a distinção entre configuração, participação e significado.
3. **Caso HERDMAR:** útil para discutir interação material e limites da evidência.
4. **Controlo acústico de 2025:** útil para observar como o desenvolvimento técnico é apresentado como investigação em design.

Estas fontes foram reunidas para compreender o contexto académico da discussão. A eventual inclusão no manuscrito depende da pertinência para o argumento científico, e não da identidade do arguente. Não foram alterados o manuscrito nem a sua bibliografia.

7. RASTREABILIDADE

Pesquisa em páginas institucionais, editoras, atas e textos disponibilizados pelos próprios autores. A página institucional no domínio eaad.uminho.pt devolveu «Not found» na reverificação; foi utilizada a versão acessível em arquitetura.uminho.pt. As datas dos capítulos Springer seguem a citação recomendada pela editora, distinguindo o ano de primeira publicação em linha.

O único PDF recuperado para arquivo local nesta pesquisa foi o estudo BRUMS. A sua proveniência e integridade constam do manifesto de fontes. Os restantes textos foram consultados em linha nos níveis declarados nas fichas.

8. COMPLEMENTO ORCID — 07/10/2026

Consultado diretamente o ORCID 0000-0001-6308-4123 através da API pública. O registo identifica Bernardo Providencia e contém 106 grupos com 197 resumos de entradas de diferentes fontes. Há obras repetidas mesmo entre grupos; estes totais não representam artigos distintos nem uma contagem bibliométrica validada. O ORCID ajuda a identificar e localizar trabalhos, mas os resultados devem ser conferidos nas publicações.

O inventário CSV preserva as entradas e a sua proveniência. O JSON conserva o ramo de trabalhos da resposta pública. Não foram analisados integralmente os 106 grupos.

ESTUDO ADICIONAL CONFERIDO NA EDITORA

Vieira, D., Providência, B., & Carvalho, H. (2023). Design of a smart garment for fencing: Measuring attractiveness using the AttrakDiff Mini method. *Human-Intelligent Systems Integration, 5*, 1–9. Texto da editora.

Acesso: leitura do resumo, descrição do conceito e método no texto integral em linha. A proposta foi apresentada por vídeo e infografias e apreciada através de 36 respostas válidas ao AttrakDiff Mini. Trata-se de apreciação de uma proposta representada visualmente; não equivale a ensaio físico do vestuário. O artigo explicita uma adaptação da tradução do instrumento. A utilidade para a defesa está em discutir o que pode ser investigado com participantes antes da materialização completa e que conclusões essa etapa permite. Esta leitura motivou a pergunta 47 do guião.

TRABALHOS LOCALIZADOS PARA APROFUNDAMENTO

- *The Kansei Engineering and its Approaches* (Ribeiro e Providência, 2021), DOI 10.51358/id.v18i1.816: resumo da editora consultado; comparação bibliográfica de abordagens para relacionar perceções e decisões de projeto. Texto integral ainda não analisado nesta revisão.
- *Interface tool for human communication to integrate psychophysical inputs with rapid manufacturing technologies* (2010), DOI 10.1080/09511921003686003: localizado no ORCID; conteúdo ainda não analisado. Prioridade temática pela relação com integração de dados e fabrico.

Esta atualização amplia a pesquisa inicial de oito publicações, preservando a distinção entre identificação bibliográfica, leitura de resumo e análise de secções do texto integral.

PARTE V - PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA TREINO

Versão 0.5 — 07/10/2026. Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto.

As perguntas seguintes são hipóteses de preparação. Não representam perguntas anunciadas pelo arguente nem uma previsão do seu comportamento. As respostas seguem uma abordagem ELI5: explicações simples, em primeira pessoa, com frases curtas e exemplos concretos, mantendo os limites dos resultados. As notas de estudo, as bases documentais e os exemplos a mostrar permanecem abaixo de cada resposta para aprofundamento. Devem ser ajustadas à experiência efetiva do autor e ensaiadas; não são transcrições de declarações suas. As questões 7, 9 e 47 têm elementos pessoais de planeamento por confirmar. As propostas de estudos futuros estão formuladas como tal.

CONTRIBUTO E PROCESSO DE DESIGN

1. QUAL É O CONTRIBUTO DESTE TRABALHO PARA O DESIGN DE PRODUTO?

Resposta simples:

> O meu contributo foi organizar a passagem de uma medida para uma peça que pode ser fabricada. Para isso, tive de decidir o que podia mudar em cada modelo e verificar se a peça mudava como esperado. No Paraglider, por exemplo, alterar o tamanho não fazia a palma acompanhar essa alteração. Corrigi essa relação. Ainda falta avaliar se as peças são adequadas às pessoas que as usariam.

Base de resposta: o trabalho explicita como os requisitos e as referências dimensionais são transformados em possibilidades de configuração, regras geométricas e condições de fabrico. O contributo inclui decisões documentadas sobre o que pode variar, o que precisa de permanecer fixo e o que deve ser verificado. Mostrar o caso Paraglider ou o limite do Phoenix, relacionando a regra com a forma resultante. Apoio: 4.4 e 9.2.

2. QUAL É O PRODUTO OU ARTEFACTO CENTRAL DA INVESTIGAÇÃO?

Resposta simples:

> O resultado principal é o HandFab: uma plataforma que junta dados, escolhas de tamanho, visualização e exportação dos modelos. As peças impressas ajudaram-me a verificar o que saía desse processo. O trabalho centra-se nessa passagem entre a configuração no ecrã e a peça física. É um protótipo para investigar esse percurso, com partes testadas e outras ainda por avaliar.

Base: o artefacto central é o protótipo integrado HandFab e o percurso de configuração que organiza. Os modelos e as peças físicas permitem examinar os efeitos das decisões de configuração. Distinguir a plataforma, os modelos herdados e as peças produzidas, identificando o contributo autoral em cada nível. Apoio: 3.1, capítulos 4–7 e 9.2.

3. O QUE FOI CONCEBIDO POR SI E O QUE FOI HERDADO DOS MODELOS ABERTOS?

Resposta simples:

> Os modelos das mãos já existiam e continuam a pertencer aos seus autores. Eu trabalhei na forma de os configurar e usar dentro do HandFab. Liguei dados aos parâmetros dos modelos, criei controlos e fiz as adaptações necessárias. No Paraglider, por exemplo, corrigi a forma como o tamanho da palma era alterado. Essa comparação entre o que existia e o que mudei mostra a minha contribuição.

Base: identificar autores e famílias originais; explicar as adaptações paramétricas, o mapeamento dos dados, os controlos da interface, a execução web e as verificações desenvolvidas. Usar uma comparação concreta entre uma regra original e a sua integração na plataforma. Não atribuir ao autor a conceção original das mãos. Apoio: 2.4, 4.4 e Anexo C.

4. O QUE DISTINGUE PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO INDIVIDUAL?

Resposta simples:

> Parametrizar é decidir o que pode mudar e como as mudanças se relacionam. Configurar é escolher os valores, como escolher uma largura. Personalizar para uma pessoa exige perceber se essas escolhas respondem às suas necessidades. No meu trabalho, testei mudanças de tamanho e as peças produzidas. Ainda não testei a adequação dessas peças a pessoas concretas.

Base: parametrização define variáveis e relações; configuração atribui valores dentro dessas relações; personalização individual requer correspondência com uma pessoa e o seu contexto. O estudo demonstra configuração dimensional e examina as suas condições. A adequação individual não foi validada com participantes. Apoio: 1.1, 4.2 e 9.1.

5. COMO SE CONCRETIZOU RESEARCH THROUGH DESIGN?

Resposta simples:

> Aprendi ao construir, testar e corrigir o projeto. No Paraglider, reparei que a palma não mudava de tamanho como esperava. Procurei a causa, alterei a regra e verifiquei o resultado. Esse processo mostrou-me que não podia aplicar as medidas da mesma forma a todos os modelos. É essa aprendizagem, registada durante o desenvolvimento, que relaciono com Research Through Design.

Base: apresentar um ciclo completo: situação observada, decisão de projeto, alteração do artefacto, ensaio e conhecimento obtido. A escala da palma no Paraglider é um exemplo; a separação da lateralidade e os modos de impressão planos são outros. O argumento depende da reflexão documentada sobre as iterações. Apoio: Tabela 4 e 4.4.

6. PARA QUE SERVIU O DOUBLE DIAMOND?

Resposta simples:

> O Double Diamond ajudou-me a organizar o trabalho: primeiro explorar o problema e as possibilidades, depois escolher o que desenvolver e testar. Os testes podiam mostrar que era preciso voltar atrás e rever uma escolha. Research Through Design ajudou-me a explicar o que aprendi ao fazer essas versões. Um organiza o percurso; o outro enquadra a aprendizagem que esse percurso produziu.

Base: organizou momentos de abertura e convergência ao longo das fases aprovadas; Research Through Design enquadrou o conhecimento produzido pelo desenvolvimento e exame do artefacto. Indicar onde uma verificação levou a rever uma decisão. Evitar apresentar os dois enquadramentos como etapas rígidas ou métodos equivalentes. Apoio: 3.1–3.2.

UTILIZADOR, FORMA E EXPERIÊNCIA COM O PRODUTO

7. QUEM CONFIGURA O MODELO E QUEM UTILIZA A PRÓTESE?

Resposta simples:

> Há dois papéis a distinguir. Uma pessoa configura o modelo na plataforma; outra é a pessoa que poderá usar a prótese. Quem configura precisa de compreender os dados e rever o resultado. Quem vai usar a prótese precisa de ter as suas necessidades consideradas. Eu ainda não testei este percurso com esses grupos, por isso não posso dizer que qualquer pessoa consegue usar a plataforma sozinha.

A confirmar pelo autor: Confirmar o perfil principal de operador previsto pelo autor antes de fixar esta resposta.

Base: distinguir o operador do configurador da pessoa a quem uma futura prótese se destinaria. A organização de perfis e permissões deve ser explicada a partir do capítulo 5. O estudo não demonstrou utilização autónoma por pessoas sem formação técnica. Antes do ensaio oral, o autor deve fixar uma descrição breve do cenário de utilização previsto, sem o apresentar como utilização observada.

8. COMO PODE FALAR DE DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR SEM PARTICIPANTES?

Resposta simples:

> Procurei orientar o projeto pelas necessidades das pessoas descritas na literatura. Mas não trabalhei com participantes para saber se a solução respondia realmente a essas necessidades. Por isso, posso dizer que tive o utilizador em consideração nas decisões. Ainda não posso dizer que a experiência de utilização foi comprovada. Esse é um passo que falta fazer.

Base: requisitos humanos e princípios de inclusão orientaram o projeto através da literatura; não houve um processo participativo nem validação empírica da experiência com utilizadores. Distinguir orientação

conceptual, mecanismos implementados e resultados humanos ainda não medidos. Apoio: 3.1, Tabela 30 e 9.1–9.3.

9. PORQUE NÃO HOUVE AVALIAÇÃO COM UTILIZADORES?

Resposta simples:

> Neste projeto, fiz testes ao sistema, aos modelos e às peças produzidas. Não fiz testes com utilizadores. Isso significa que ainda não sei, por observação direta, se a plataforma é fácil de usar ou se as peças seriam aceites pelos destinatários. Uma etapa seguinte seria pedir aos operadores previstos que realizassem tarefas e discutir as necessidades com as pessoas a quem a solução se destina.

A confirmar pelo autor: Resposta provisória: falta acrescentar a razão efetiva da decisão de planeamento. A descrição do âmbito executado não explica, por si, essa decisão.

Base: explicar o âmbito efetivamente executado e a consequência para as conclusões. A razão concreta de planeamento deve ser fornecida pelo autor. Não inventar impedimentos de calendário, recrutamento, autorização ou recursos. Explicar qual seria a etapa participativa seguinte e o que permitiria avaliar. Apoio: 9.3–9.4.

10. QUE DECISÕES DEMONSTRAM A INTERVENÇÃO DO DESIGNER?

Resposta simples:

> O design aparece nas escolhas que ligam uma necessidade ao resultado. Por exemplo: o que deve mudar quando alguém introduz uma nova largura? E como devem ser colocadas as peças para preparar a impressão? Trabalhei essas decisões na configuração e na preparação dos modelos. Posso mostrar a escolha feita, o que mudou e como verifiquei essa mudança.

Base: seleção das variáveis disponíveis, preservação das interfaces mecânicas, regras de variação, modos de preparação para fabrico, organização do percurso e exposição de avisos. Selecionar dois exemplos com efeito observável na forma ou na ação do utilizador. Relacionar requisito, decisão, efeito e limitação.

11. COMO FORAM TRATADOS OS REQUISITOS ESTÉTICOS E SIMBÓLICOS?

Resposta simples:

> A plataforma permite explorar opções de forma e cor. Isso dá possibilidades de escolha, mas ainda não sei o que essas opções significam para quem usaria a prótese. Não estudei se aumentam a aceitação ou se ajudam a pessoa a identificar-se com o produto. Para o saber, teria de apresentar alternativas, ouvir as pessoas e rever as opções com base nessa informação.

Base: o protótipo oferece escolhas formais e cromáticas e organiza mecanismos de controlo da configuração. A aceitação, a identidade, a dignidade e o significado atribuído à prótese não foram estudados com participantes. As opções implementadas não provam efeitos psicológicos ou sociais. Apoio: capítulo 7, terceira pergunta em 9.1 e Tabela 31.

12. COMO DISTINGUE UMA OPÇÃO GEOMÉTRICA DE UMA DECISÃO ERGONÓMICA VALIDADA?

Resposta simples:

> Conseguir imprimir uma peça com determinada largura não significa que ela seja confortável ou adequada a alguém. Além disso, a largura exterior da peça pode incluir partes que não correspondem à largura da mão. Os meus testes ajudam a perceber se as dimensões mudam como previsto. Para avaliar a adequação à pessoa, faltam outros testes ligados ao corpo e às tarefas que pretende realizar.

Base: uma referência antropométrica ou um limite de escala orienta a configuração; a validade ergonómica exige correspondência com a pessoa, o contexto e a tarefa. Mostrar por que a extensão externa da palma impressa não equivale automaticamente à largura anatómica introduzida. Apoio: 4.2, Anexo C e D.4.4.

TECNOLOGIA, AVALIAÇÃO E ALCANCE

13. O QUE ACRESCENTA A IA AO PROCESSO?

Resposta simples:

> A IA sugere valores iniciais para a configuração a partir da informação recebida. A pessoa pode rever esses valores antes de gerar e exportar o modelo. Testei esse funcionamento, mas não demonstrei que ele seja mais rápido ou melhor do que configurar manualmente. A IA também não escolhe automaticamente a prótese mais adequada. Neste projeto, ajuda a propor um ponto de partida.

Base: propõe valores iniciais para um esquema conhecido, a partir da descrição e do contexto disponível; a pessoa pode rever ou rejeitar a proposta. O estudo documenta esse funcionamento e os seus limites. Não houve comparação experimental que demonstre redução de tempo ou superioridade face à configuração manual. Apoio: capítulo 6 e 8.2.

14. PORQUE FOI ESCOLHIDO O OPENSCAD?

Resposta simples:

> Escolhi o OpenSCAD porque permite escrever de forma explícita como uma medida altera uma forma. Isso ajudou-me a perceber e adaptar os modelos usados no projeto. Também permitiu integrar a geração da geometria no navegador. Foi uma escolha adequada ao que precisava de investigar. Para outros tipos de formas ou de trabalho, outra ferramenta poderá ser mais apropriada.

Base: permite explicitar relações entre variáveis e forma, inspecionar as regras herdadas e executar a geometria no navegador. A escolha é coerente com o problema de configuração investigado. Reconhecer os limites para superfícies orgânicas e para determinados fluxos CAD. Apoio: 4.2–4.3.

15. O QUE FOI EFETIVAMENTE AVALIADO?

Resposta simples:

> Testei se as várias etapas funcionavam: introduzir valores, gerar os modelos, exportar e preparar peças para impressão. Também medi peças físicas e registei uma montagem Phoenix. Usei quatro projetos com condições diferentes e outro conjunto de doze casos com condições digitais comuns. Estes testes mostram aspetos do funcionamento técnico. Não mostram ainda como a solução funciona na vida de uma pessoa.

Base: funcionamento de componentes, sugestões estruturadas, propagação geométrica, preparação e comparação dimensional de peças. Distinguir os conjuntos de ensaio. A Série A tem quatro projetos heterogéneos; a Série B tem 12 casos numa condição comum; a comparação física reúne 72 medições. Apoio: capítulo 8, Anexos B–D e matriz de evidências.

16. QUAL É O SIGNIFICADO DAS 72 MEDIÇÕES?

Resposta simples:

> Medi três modelos, em quatro perfis de tamanho, em três direções e em dois materiais. Multiplicando essas combinações, chegamos às 72 medições. Fiz uma leitura de cada combinação. Isso permite comparar as dimensões, mas não mostra quanto a medição poderia variar se fosse repetida várias vezes. E são medições de peças, não testes com 72 pessoas.

Base: três modelos, quatro perfis, três eixos e dois materiais, com uma leitura por combinação. São medidas dimensionais de peças, não participantes nem repetições independentes de uma medição. A comparação é descritiva e não estima incerteza por repetição. Apoio: D.4.4 e CSV correspondente.

17. AS PRÓTESES FORAM MONTADAS E FUNCIONAM?

Resposta simples:

> Montei uma Phoenix em PLA para o perfil de 15 anos e observei o movimento dos dedos, o fecho por cabo e o retorno. Os elásticos alargaram e foram substituídos. Não ficou registado o número exato de movimentos realizados. Portanto, consigo mostrar que aquela montagem se moveu em bancada. Ainda não consigo dizer quanto dura ou como funcionaria quando usada por uma pessoa.

Base: existe um registo de montagem e movimento manual de uma Phoenix em PLA para o perfil de 15 anos, incluindo substituição dos elásticos após ensaios repetidos. Não foi registado o número exato de ciclos nem foram avaliados os cilindros previstos no protocolo. Distinguir essa observação de bancada de função protésica em utilização, força, durabilidade ou segurança. Alinhar primeiro a redação das conclusões com o registo. Apoio: D.7–D.8 e montagem_phoenix_15_anos.csv.

18. O QUE APRENDEU COM AS FALHAS?

Resposta simples:

> As falhas ajudaram-me a perceber onde as minhas expectativas não correspondiam ao resultado. No Paraglider, a palma não acompanhava a mudança de tamanho e isso levou a uma correção. Também encontrei problemas que continuam por resolver, como a aceitação de certos valores inválidos através de um pedido direto ao sistema. Registar essas falhas ajuda a saber o que já funciona e o que precisa de melhorar.

Base: mostrar uma decisão que mudou, como a escala do Paraglider, e uma fragilidade que permanece, como a aceitação de valores inválidos por um pedido direto. Explicar o efeito sobre os requisitos do sistema e a verificação. Não apresentar todas as falhas como resolvidas. Apoio: 4.4 e 8.1.2.

19. PODE AFIRMAR QUE A SOLUÇÃO É MAIS ACESSÍVEL OU ECONÓMICA?

Resposta simples:

> A plataforma funciona no navegador e usa modelos abertos. Isso pode ajudar a disponibilizar o processo, mas eu ainda não medi se o torna mais fácil ou mais barato para as pessoas. Os valores de tempo e custo de preparação são estimativas. Também encontrei barreiras de acessibilidade digital. Por isso, apresento esses benefícios como objetivos a avaliar, e não como resultados já demonstrados.

Base: o projeto explora acesso pelo navegador e modelos abertos. O tempo, a massa e o custo de preparação são estimativas em condições registadas; não se mediram custos totais, redução de esforço nem acesso em contextos reais. A auditoria identificou barreiras de acessibilidade digital. Distinguir a intenção do projeto da evidência produzida. Apoio: 8.1.2, 8.4 e Anexo D.

20. AS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO FICARAM RESPONDIDAS?

Resposta simples:

> Foram respondidas em parte. Mostrei como configurar modelos, controlar algumas escolhas e verificar resultados técnicos. Ainda não demonstrei conforto, facilidade de uso com participantes, durabilidade ou aceitação. Na Tabela 31, separo o que os testes permitem afirmar do que continua por estudar. Essa separação é importante para não dar aos resultados um significado maior do que realmente têm.

Base: receberam respostas parciais. Identificar o mecanismo examinado em cada pergunta e o efeito humano ou funcional que permanece por estudar. Usar a Tabela 31; evitar uma resposta global de sucesso ou fracasso.

21. QUE PARTE DO TRABALHO TEVE APOIO DE IA?

Resposta simples:

> Usei ChatGPT, Codex, Claude e Elicit para apoiar a pesquisa, a organização da informação, a escrita e o desenvolvimento do código. Esse uso está declarado no documento. Cabe-me verificar o que usei e responder pelas decisões e conclusões. Há ainda outro uso de IA: a sugestão de parâmetros dentro do HandFab. Esse mecanismo faz parte do projeto que investiguei.

Base: seguir a declaração do manuscrito e explicar as tarefas apoiadas, a revisão e a responsabilidade autoral. Distinguir o uso de ferramentas durante a investigação da IA integrada na HandFab. Demonstrar domínio das decisões com registos, versões e exemplos; não usar a pontuação de um detetor como medida de contributo autoral.

22. QUAL SERIA O PASSO SEGUINTE MAIS IMPORTANTE?

Resposta simples:

> Para melhorar a plataforma, começaria por observar pessoas do grupo previsto a realizar tarefas de configuração. Queria perceber se entendem os dados, reconhecem os limites e conseguem rever uma sugestão. Isso mostraria onde o percurso precisa de mudar. Testar a utilização de uma prótese seria outra etapa, com objetivos e preparação próprios. Os dois testes respondem a perguntas diferentes.

Base: selecionar uma prioridade coerente com a limitação discutida. Para correspondência dimensional, aprofundar medição e caracterização; para experiência de configuração, avaliar tarefas com os grupos previstos; para uso protésico, avançar para caracterização funcional e condições apropriadas de avaliação. Explicar a pergunta e a evidência que esse passo produziria. Apoio: 9.4.

OBJEÇÕES SOBRE O CONTRIBUTO DE DESIGN

Estas perguntas devem ser treinadas com especial atenção. A componente técnica tem maior evidência empírica do que a experiência de utilização; a defesa deve reconhecer essa assimetria e demonstrar o raciocínio de projeto com exemplos. As perguntas não são atribuídas ao arguente.

23. ONDE ENTRA O DESIGN NESTE PROJETO?

Resposta simples:

> O design está nas decisões sobre o que a pessoa pode mudar e sobre o efeito dessas escolhas na peça. Por exemplo, mudar uma largura pode afetar a forma e a ligação entre componentes. Eu organizei essas relações no percurso de configuração e examinei as peças produzidas. Ainda falta perceber, com participantes, se esse percurso é compreensível e útil para quem o vai usar.

Evidência a mostrar: uma sequência requisito, decisão, efeito e verificação, apoiada em 4.3–4.4 e no Anexo C. Distinguir a definição ou adaptação de uma regra pelo autor da mera exposição de uma regra herdada.

24. ESTE PROJETO PARECE TER POUCO DE DESIGN E MUITO DE DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO. CONCORDA?

Resposta simples:

> O projeto tem bastante programação, e uma parte importante dos resultados é técnica. Essa programação permitiu pôr em prática decisões sobre tamanhos, formas, limites e preparação para impressão. Para mostrar o contributo de design, tenho de explicar essas escolhas e os seus efeitos. A criação de formas inteiramente novas e o trabalho direto com utilizadores tiveram menos desenvolvimento. Reconheço esse limite.

Evitar responder apenas «programar também é design» ou invocar Research Through Design sem mostrar o processo. A relevância para o curso precisa de ser demonstrada através das decisões e do conhecimento obtido, não apenas pela designação metodológica.

25. CORRIGIR UM ERRO DE ESCALA OU UMA FALHA DE CÓDIGO É INVESTIGAÇÃO EM DESIGN?

Resposta simples:

> Corrigir um erro de código pode ser apenas uma reparação. Neste caso, também procurei perceber o que o erro ensinava sobre o produto. No Paraglider, mostrou que mudar um valor não garantia a mudança esperada na palma. Registei o problema, a correção e o resultado. A aprendizagem foi que precisava de verificar essa relação em cada modelo.

Evidência: Tabela 4, caso Paraglider e comparação de mecanismos em 8.3. Não apresentar a descoberta como uma lei nova ou como conhecimento universalmente demonstrado.

26. SE AS MÃOS JÁ EXISTIAM, QUAL FOI A SUA INTERVENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO?

Resposta simples:

> Eu não criei as mãos de raiz. Trabalhei sobre modelos existentes para organizar a sua configuração, adaptar algumas regras e verificar as peças resultantes. No Paraglider, por exemplo, fiz uma correção na mudança de tamanho da palma. A minha contribuição está nesse processo e nas alterações que consigo mostrar. A criação das arquiteturas originais continua atribuída aos respetivos autores.

Evidência: inventário de modelos, 4.4 e Anexo C. Preparar uma comparação de versões que identifique exatamente a alteração realizada pelo autor.

EXEMPLOS PARA SUSTENTAR A RESPOSTA SOBRE DESIGN

Caso	Questão de projeto	Evidência disponível	Limite da interpretação
Escala e dimensões	Como fazer corresponder a configuração à forma que é produzida?	Correção do Paraglider e comparação dimensional.	A correção técnica precisa de ser acompanhada da explicação da regra e da sua consequência para o produto.
Interfaces mecânicas	Que dimensões podem variar mantendo relações necessárias à montagem?	Regras de escala uniforme e seletiva descritas no Anexo C.	Identificar o que foi herdado, adaptado ou apenas analisado. Não pressupor que todas as interfaces foram validadas fisicamente.
Preparação para fabrico	Como passar da disposição montada para uma disposição apropriada à preparação?	Modos planos e assentamento em Z=0, Tabela 4.	Preparação digital não equivale a uma redução de custos ou tempos medida experimentalmente.
Controlo da configuração	Que decisões podem ser sugeridas e quais devem ficar protegidas?	Lateralidade determinística, revisão de parâmetros e exportação por decisão humana.	O mecanismo existe; a compreensão e a facilidade de uso não foram verificadas com participantes.
Experiência e expressão	Como as opções formais e cromáticas poderiam apoiar escolhas individuais?	Opções disponíveis na interface.	Possibilidade implementada, sem evidência de aceitação, identidade ou dignidade percebidas.

APROFUNDAMENTO A PARTIR DAS PUBLICAÇÕES DO ARGUENTE

As perguntas 27–47 resultam da leitura documentada no perfil de Bernardo Providência. Desenvolvem situações concretas para além das questões gerais anteriores. A ligação temática justifica o treino, mas não permite prever quais serão colocadas. Os procedimentos de avaliação sugeridos nas respostas são propostas futuras, não atividades já realizadas. As limitações de acesso às publicações mantêm-se as declaradas no perfil.

PERSONALIZAÇÃO, REQUISITOS E LIMITES DA CONFIGURAÇÃO

Ligação ao perfil: tese sobre personalização e sistemas de informação (ficha 3.1) e *Percursos do design emocional* (3.2).

27. DUAS PESSOAS COM MEDIDAS SEMELHANTES DEVERIAM RECEBER A MESMA CONFIGURAÇÃO? QUE INFORMAÇÃO LHE FALTA PARA DECIDIR?

Resposta simples:

> Não necessariamente. Duas pessoas podem ter medidas parecidas e precisar de fazer tarefas diferentes ou ter preferências diferentes. Os dados do HandFab ajudam a escolher dimensões, mas não contam a história toda de cada pessoa. Para decidir uma solução individual, seria preciso ouvi-la, compreender o contexto e juntar a avaliação especializada necessária. Uma tabela de medidas não substitui esse trabalho.

Base de resposta: medidas semelhantes podem corresponder a tarefas, preferências e condições de utilização diferentes. O projeto permite examinar relações dimensionais, mas não demonstrou que os perfis disponíveis descrevam todas as necessidades individuais. Explicar quais as entradas efetivamente usadas e quais exigiriam recolha com a pessoa e colaboração especializada. Não apresentar os 100 perfis agregados como retratos completos de utilizadores.

A preparar: uma comparação entre «dados disponíveis no HandFab» e «informação necessária para uma decisão individual». Apoio: 4.2 e Anexo A.

28. AO ESCOLHER OS PARÂMETROS DISPONÍVEIS, QUE POSSIBILIDADES DE DESIGN DEIXOU DE FORA? COMO JUSTIFICOU ESSA SELEÇÃO?

Resposta simples:

> Os modelos existentes já traziam possibilidades e limites. Trabalhei sobre algumas dessas possibilidades para as disponibilizar na plataforma. Isso não permite mudar livremente toda a mão ou criar qualquer forma. Para justificar uma opção, posso mostrar qual é o parâmetro, o que ele altera e que relações precisam de ser mantidas. Também devo identificar as escolhas que não foram incluídas.

Base: os parâmetros definem o espaço de soluções acessível ao operador. Identificar, num modelo, uma dimensão editável, uma relação preservada e uma característica que não é configurável. Explicar se cada

decisão decorre da arquitetura herdada, de uma adaptação própria ou do âmbito do protótipo. Reconhecer que a existência de um parâmetro no código não basta para justificar a sua exposição na interface.

A preparar: imagem anotada de um modelo e a correspondência com os controlos da plataforma. Apoio: 4.4 e Anexo C.

29. EM QUE SITUAÇÃO A PLATAFORMA DEVERIA INFORMAR QUE NÃO CONSEGUE PRODUZIR UMA CONFIGURAÇÃO ADEQUADA?

Resposta simples:

> Quando o pedido fica fora do que o modelo consegue fazer. Por exemplo, a palma Phoenix tem um limite mínimo de cerca de 82 milímetros. Se o pedido for inferior, gerar uma peça não significa que o tamanho pedido foi obtido. A plataforma deveria explicar essa diferença e ajudar a rever a escolha. Esse aviso também não seria uma garantia de adequação à pessoa.

Base: usar o limite mínimo de cerca de 82 mm da palma Phoenix como exemplo de incompatibilidade entre um pedido e a capacidade do modelo. Distinguir o comportamento atualmente implementado de uma proposta de aviso ou bloqueio. A produção de geometria válida não demonstra que o pedido tenha sido satisfeito. Uma configuração fora do âmbito caracterizado deve ser identificada como tal, sem prometer adequação individual.

A preparar: entrada pedida, limite do modelo e dimensão resultante no mesmo exemplo. Apoio: 8.3 e C.6.2.

30. COMO TRATARIA ALTERAÇÕES DAS NECESSIDADES DA PESSOA DEPOIS DA PRIMEIRA PRODUÇÃO?

Resposta simples:

> Começaria por perceber o que mudou nas necessidades da pessoa. Depois compararia essa informação com a configuração anteriormente produzida e verificaria o que teria de ser alterado. Ter os valores guardados ajuda a recuperar uma versão, mas não basta para decidir uma adaptação. O projeto ainda não acompanhou essas mudanças ao longo do tempo.

Base: explicar que guardar parâmetros pode apoiar uma nova configuração, mas não determina quando nem como deve ocorrer uma adaptação. Uma proposta futura teria de relacionar a versão produzida, alterações observadas e novas verificações. Distinguir atualização digital, substituição de componentes e reavaliação da adequação. O estudo não acompanhou utilização ao longo do tempo.

A preparar: percurso proposto de revisão de uma configuração, identificando as decisões que exigiriam avaliação especializada. Não apresentar esse percurso como serviço implementado.

PARTICIPAÇÃO, SIGNIFICADO E PODER DE DECISÃO

Ligação ao perfil: personalização e significado (3.2), hedonomia (3.3) e relação com produtos no estudo HERDMAR (3.6).

31. ESCOLHER OPÇÕES NUM CONFIGURADOR É PARTICIPAR NO DESIGN? O QUE SERIA NECESSÁRIO PARA FALAR DE CODESIGN NESTE PROJETO?

Resposta simples:

> Escolher opções é participar dentro de um conjunto de escolhas já definido. Para haver codesign, as pessoas também teriam de ajudar a decidir quais são as necessidades e que opções fazem sentido. Isso não aconteceu neste projeto. Numa etapa seguinte, poderiam discutir o percurso de configuração e propor mudanças. Essas propostas teriam de influenciar as decisões do projeto.

Base: escolher valores dentro de um espaço previamente definido é uma forma limitada de intervenção. Um processo de codesign exigiria participação na definição ou revisão do problema, dos requisitos e das alternativas. O HandFab não foi avaliado através desse processo. Propor uma atividade futura em que os participantes possam questionar as opções disponíveis, e explicar que decisões do projeto poderiam mudar em consequência.

A preparar: um exemplo de requisito que os participantes poderiam reformular, sem lhes atribuir antecipadamente uma preferência.

32. SE UMA PESSOA PREFERIR UMA APARÊNCIA QUE COMPROMETA UM REQUISITO FUNCIONAL, COMO ORGANIZA ESSA DECISÃO?

Resposta simples:

> Primeiro procuraria perceber qual é o conflito. Depois explicaria as consequências de cada opção e procuraria alternativas com a pessoa e com os profissionais necessários. Uma escolha de aparência pode ser importante, mas precisa de ser discutida juntamente com os limites de funcionamento. O projeto ainda não testou como resolver estas situações em utilização real.

Base: começar por esclarecer o conflito concreto e a evidência de que existe. Tornar visíveis as consequências e distinguir escolhas de expressão das restrições que não podem ser ultrapassadas no âmbito avaliado. A participação deve permitir discutir alternativas e compreender os limites. Não afirmar que o protótipo já resolve conflitos entre preferências e adequação protésica.

A preparar: cenário hipotético claramente identificado como tal, com alternativas e critérios de decisão. Relacionar com as regras geométricas documentadas, sem inventar ensaios de segurança.

33. QUEM TEM EFETIVAMENTE PODER DE DECISÃO: O DESIGNER, O OPERADOR, A PESSOA QUE USARÁ A PRÓTESE OU A IA?

Resposta simples:

> O designer define o que pode ser escolhido e os limites dessas escolhas. A IA sugere valores. O operador revê a configuração e decide sobre a exportação. A pessoa que vai usar a prótese precisa de ter as suas necessidades consideradas. Esse envolvimento ainda não foi testado. Carregar num botão de confirmação não prova, por si só, que a pessoa compreendeu a decisão.

Base: mapear as decisões. O designer define possibilidades e restrições; a IA propõe valores; o operador pode rever a configuração no percurso implementado. O envolvimento e a autonomia da pessoa que utilizaria a prótese não foram observados. Identificar onde seria necessária mediação e como uma preferência poderia ser revista. Não confundir a existência de uma confirmação humana com uma decisão necessariamente informada.

A preparar: diagrama de responsabilidades para uma configuração concreta. Apoio: capítulos 5–7.

34. SE O PRODUTO CUMPRIR AS MEDIDAS PREVISTAS, MAS A PESSOA NÃO O QUISER USAR, EM QUE SENTIDO O PROJETO TEVE SUCESSO?

Resposta simples:

> Teríamos uma peça com as medidas previstas, mas ainda não uma solução aceite pela pessoa. Seria preciso perguntar porquê. Poderia haver dificuldades nas tarefas, desconforto, expectativas diferentes ou outras razões. Eu não deveria adivinhar a causa. O meu trabalho ainda não estudou essa aceitação. Por isso, uma dimensão correta só responde a uma parte do problema.

Base: a correspondência dimensional sustentaria apenas uma parte dos objetivos. Uma rejeição exigiria investigar as razões, sem presumir que seriam estéticas: poderiam envolver tarefas, expectativas, experiência material ou outros fatores. O estudo atual não mediu aceitação nem uso. Explicar como uma avaliação futura poderia levar a rever requisitos ou alternativas.

A preparar: resposta com duas conclusões distintas, uma sobre o resultado técnico e outra sobre a adequação ainda por investigar. Apoio: Tabela 31 e 9.1.

EXPERIÊNCIA MATERIAL E ESCOLHA DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Ligação ao perfil: AttrakDiff (3.4), exploração de EEG (3.5) e estudo HERDMAR (3.6).

35. QUE ASPETOS DA EXPERIÊNCIA FICAM POR CONHECER QUANDO A AVALIAÇÃO TERMINA NA VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL?

Resposta simples:

> No ecrã vemos a forma, mas não sentimos o peso, a textura ou o comportamento da peça nas mãos. As peças físicas permitiram-me medir dimensões e observar uma montagem. Ainda não mostram como os destinatários as sentiriam ou usariam. Para estudar isso, seria preciso distinguir olhar para a peça, tocar-lhe e realizar tarefas com ela.

Base: a visualização apoia a inspeção da forma; o contacto com peças acrescenta informação sobre peso, textura, manuseamento e comportamento material. Os registos físicos do projeto documentam dimensões e uma observação de montagem, com limites próprios. Não permitem concluir como pessoas destinatárias experienciariam a solução. Uma avaliação futura deve separar observar, manipular e utilizar em tarefas apropriadas.

A preparar: uma imagem digital e a peça correspondente, indicando o que cada uma permite examinar. Apoio: Anexo D e Figura 29.

36. SE UMA PESSOA AVALIAR POSITIVAMENTE A SOLUÇÃO, MAS COMETER MUITOS ERROS NA CONFIGURAÇÃO, COMO INTERPRETA ESSA DIVERGÊNCIA?

Resposta simples:

> Eu teria de perceber as duas coisas: de que é que a pessoa gosta e onde é que se engana. Gostar da proposta não significa conseguir usá-la sem dificuldades. Observaria a tarefa e pediria à pessoa que explicasse as suas escolhas. Essa informação ajudaria a perceber se era preciso mudar uma instrução, um controlo ou outra parte do percurso.

Base: satisfação declarada e desempenho em tarefas respondem a perguntas diferentes. A avaliação futura deveria observar onde ocorrem os erros e recolher a interpretação da pessoa, permitindo compreender a divergência. Uma apreciação positiva não demonstraria correção dos resultados; a presença de erros também não explicaria, por si, o significado atribuído à experiência.

A preparar: proposta de registo que relacione tarefa, erro observado, resultado e comentário do participante. Estes dados ainda não foram recolhidos no estudo.

37. QUE MÉTODO ESCOLHERIA PARA AVALIAR A EXPERIÊNCIA: ENTREVISTA, OBSERVAÇÃO, QUESTIONÁRIO OU MEDIÇÃO FISIOLÓGICA? PORQUÊ?

Resposta simples:

> Começaria por observar pessoas a realizar tarefas e perguntar-lhes como tomaram as decisões. Isso ajudaria a perceber onde têm dúvidas e dificuldades. Um questionário poderia complementar essa informação. Só usaria uma medição mais complexa, como a atividade cerebral, se houvesse uma pergunta concreta que a justificasse. O método deve ajudar a responder à pergunta que queremos investigar.

Base: partir da pergunta de investigação. Para compreender decisões e dificuldades de configuração, propor observação de tarefas e entrevista; para comparar perceções, ponderar instrumentos adequados ao contexto. Justificar qualquer medição adicional pelo que permitiria conhecer. O uso de EEG nas publicações analisadas não torna esse método necessário no HandFab. Não apresentar a escolha de um instrumento como garantia de validade.

A preparar: uma pergunta de avaliação, os dados necessários e a razão da escolha do método. A seleção definitiva exigiria um protocolo próprio.

38. COMO EVITARIA QUE OS PARTICIPANTES DESSEM RESPOSTAS FAVORÁVEIS POR SABEREM QUE ESTÁ A AVALIAR O SEU PRÓPRIO PROJETO?

Resposta simples:

> Faria perguntas que permitissem respostas negativas e observaria o que acontece durante a tarefa. Por exemplo, perguntaria "como foi realizar esta tarefa?" em vez de "achou fácil?". Também poderia pedir a outra pessoa para conduzir a sessão. Compararia os comentários com os erros e dúvidas observados. Isso ajudaria a reduzir respostas dadas apenas para me agradar, embora não eliminasse todos os problemas.

Base: propor tarefas e perguntas neutras, facilitar críticas e registar dificuldades observáveis. Distinguir resultados do uso e impressões recolhidas na entrevista; ponderar moderação por outra pessoa. Explicar como seriam considerados comentários negativos e configurações abandonadas. Estas medidas seriam parte de um estudo futuro e não eliminariam automaticamente todos os enviesamentos.

A preparar: uma pergunta de entrevista que não sugira a resposta e um critério observável para a tarefa de configuração.

COMPARAÇÃO, DURAÇÃO DA EXPERIÊNCIA E RESULTADOS INCONCLUSIVOS

Ligação ao perfil: comparação de perspetivas com AttrakDiff (3.4), limites do estudo HERDMAR (3.6) e acompanhamento temporal com BRUMS (3.7).

39. COMO AVALIARIA UMA SOLUÇÃO QUE AGRADA AO OPERADOR DA PLATAFORMA, MAS NÃO À PESSOA QUE UTILIZARIA O PRODUTO?

Resposta simples:

> Procuraria perceber o que funciona para cada pessoa e onde está o desacordo. O operador pode achar a plataforma fácil, enquanto o destinatário não se identifica com a solução. As duas opiniões são importantes, mas dizem respeito a necessidades diferentes. Eu teria de relacioná-las no mesmo caso e rever as decisões necessárias. O projeto ainda não recolheu essas avaliações.

Base: prever avaliações distintas para os dois grupos e procurar a origem do desacordo. A facilidade de preparar uma configuração e o valor da solução para o destinatário não são intercambiáveis. Uma proposta de estudo deveria permitir relacionar as perspetivas sobre o mesmo caso sem as reduzir a uma média de satisfação. O projeto ainda não recolheu estas avaliações.

A preparar: duas perguntas de avaliação, uma por grupo, e a decisão que cada resposta poderia informar. Desenvolve a distinção de papéis da pergunta 7.

40. COMO DEMONSTRARIA QUE A IA MELHORA A EXPERIÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO RELATIVAMENTE AO PERCURSO MANUAL?

Resposta simples:

> Pediria aos participantes para realizar tarefas comparáveis com e sem apoio de IA. Observaria os resultados, os erros, as correções e o tempo, tendo em conta a experiência das pessoas e a ordem dos testes. Também perguntaria se compreenderam as escolhas. Ser mais rápido não basta se o resultado estiver errado. Essa comparação ainda não foi feita no projeto.

Base: propor uma comparação com tarefas e condições equivalentes, considerando experiência prévia e efeito da ordem dos percursos. Definir antecipadamente resultados relevantes, como configurações corretas, correções necessárias, compreensão das escolhas e tempo de execução. Uma conclusão mais rápida poderia coexistir com menor compreensão. A comparação ainda não foi realizada; as respostas JSON conformes não a substituem.

A preparar: um desenho de comparação e a definição de sucesso de uma tarefa. Não inventar diferenças de desempenho nem um tamanho de amostra sem justificação.

41. COMO DISTINGUIRIA O ENTUSIASMO INICIAL COM A PLATAFORMA DE UMA EXPERIÊNCIA ÚTIL APÓS VÁRIAS UTILIZAÇÕES?

Resposta simples:

> Voltaria a observar a utilização depois do primeiro contacto. Queria saber se a pessoa continua a achar o sistema útil e se as dificuldades desaparecem ou permanecem. Isso ajuda a distinguir o entusiasmo de experimentar algo novo da utilidade no dia a dia. O meu estudo ainda não fez esse acompanhamento, nem da plataforma nem da utilização de uma prótese.

Base: propor observações em mais de um momento, com tarefas relevantes e registo do que muda. Separar aprendizagem do sistema, familiaridade e alterações de expectativas. Avaliar a plataforma ao longo do tempo também é diferente de acompanhar o uso de uma prótese. O estudo não demonstrou persistência da satisfação ou da utilidade percebida em nenhum dos dois casos.

A preparar: momentos de recolha justificados pela questão de avaliação, sem importar automaticamente o calendário ou a escala BRUMS de outro contexto.

42. QUE RESULTADO O LEVARIA A RETIRAR UMA FUNCIONALIDADE OU A ABANDONAR UMA OPÇÃO DE PROJETO?

Resposta simples:

> Se uma função criar problemas que comprometam o seu objetivo, tenho de a rever. Por exemplo, se uma sugestão da IA provocar erros sem trazer uma vantagem demonstrada, faz sentido reconsiderá-la. No projeto, a escolha entre lado esquerdo e direito passou a seguir uma regra fixa, fora da inferência da IA. Quando os resultados são pouco claros, preciso de mais informação antes de concluir.

Base: definir uma ligação entre objetivo e critério de revisão. Por exemplo, num estudo futuro, uma sugestão automatizada que aumentasse erros relevantes sem benefício demonstrável exigiria reconsideração. Distinguir ausência de evidência favorável, resultado inconclusivo e evidência de prejuízo. No trabalho realizado, mostrar uma alteração sustentada em observações; a retirada da lateralidade da inferência da IA é um exemplo a explicar através dos registos.

A preparar: um caso documentado de revisão e um critério futuro explicitamente identificado como proposta. Apoio: Tabela 4 e capítulo 6.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE

Ligação ao perfil: integração de dados e fabrico (3.1), duração da relação com os produtos (3.2) e desenvolvimento tecnológico do sistema acústico (3.8).

43. DE QUE FORMA AS CONDIÇÕES DE FABRICO LIMITARAM OU TRANSFORMARAM AS POSSIBILIDADES DE DESIGN?

Resposta simples:

> A forma como mostramos uma mão montada no ecrã pode não ser a melhor forma de colocar as peças para impressão. Trabalhei modos que dispõem as peças de forma plana e as colocam na base de impressão. Essa decisão aproxima a configuração da etapa de fabrico. Testei a preparação, mas não demonstrei que essa mudança reduza sempre o tempo ou o custo.

Base: apresentar uma relação concreta entre forma, disposição das peças e preparação para impressão. Os modos planos e o assentamento em Z=0 permitem discutir uma decisão com consequência verificável. Explicar o que permaneceu condicionado pela arquitetura original e o que foi alterado. Não converter estimativas de preparação em melhorias comprovadas de custo ou tempo.

A preparar: estados antes/depois da disposição das peças e o registo da decisão. Apoio: Tabela 4, Anexo C e Séries A/B do Anexo D.

44. O QUE PODERIA SER TRANSFERIDO PARA OUTRA FAMÍLIA DE PRODUTOS E O QUE TERIA DE SER NOVAMENTE INVESTIGADO?

Resposta simples:

> Poderia aproveitar a organização do processo: recolher dados, escolher valores, gerar a forma e verificar o resultado. Mas teria de estudar de novo as regras e os limites do novo produto. Até entre as mãos usadas neste trabalho encontrei diferenças importantes. Portanto, o processo pode servir como ponto de partida; a aplicação a outros produtos ainda teria de ser testada.

Base: propor como transferível a organização do percurso entre referências, parâmetros, geometria e verificação. As relações antropométricas, os limites e as interfaces mecânicas exigiriam caracterização própria. A existência de uma estrutura comum não demonstra que a integração de novos produtos seja automática. A validade dessa transferência permanece uma hipótese a testar.

A preparar: tabela com uma regra específica de um modelo e um procedimento de verificação potencialmente reutilizável. Apoio: 4.4, 8.3 e Anexo C.

45. A POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAR E VOLTAR A IMPRIMIR TORNA A SOLUÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL?

Resposta simples:

> Não posso concluir isso a partir deste trabalho. Poder imprimir de novo também pode gerar desperdício. Para avaliar a sustentabilidade, teria de considerar os materiais, as impressões falhadas, o tempo de uso, as reparações e as substituições. As estimativas de preparação cobrem apenas uma parte dessa informação. Ainda não fiz uma avaliação ambiental do conjunto.

Base: reconhecer que o estudo não avaliou o desempenho ambiental do sistema. Uma hipótese de benefício teria de considerar produção, tentativas falhadas, materiais, utilização, reparação e substituição. Não inferir maior duração a partir de opções de personalização nem menor impacto a partir da massa estimada numa preparação. Explicar que dados faltam para fundamentar a comparação.

A preparar: identificar o que os registos de fabrico permitem contabilizar e o que fica fora deles. Manter separadas a hipótese de ligação duradoura ao objeto e a evidência ambiental.

46. O QUE FALTA ENTRE ESTE PROTÓTIPO DE INVESTIGAÇÃO E UM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO QUE OUTRAS PESSOAS POSSAM UTILIZAR DE FORMA CONTINUADA?

Resposta simples:

> Falta definir e testar o percurso completo. Quem recolhe os dados? Quem revê a configuração? Quem fabrica, verifica a peça e ajuda quando há um problema? Também seria necessário acompanhar versões e alterações. O protótipo mostra partes do funcionamento técnico. Ainda não demonstra um serviço pronto a funcionar de forma continuada ou integrado no acompanhamento de pessoas que usam próteses.

Base: delimitar o cenário de serviço e identificar responsabilidades de configuração, produção, verificação e apoio após a entrega. Acrescentar gestão de versões e tratamento de problemas observados. O estudo demonstra partes do percurso técnico; não validou um serviço completo nem a sua integração na prática protésica. A transição exigiria colaboração e avaliação próprias.

A preparar: esquema do percurso com os intervenientes previstos, marcando as etapas demonstradas e as ainda propostas. Apoio: capítulos 5–8 e 9.3–9.4.

47. PORQUE NÃO ENVOLVEU UTILIZADORES NA APRECIAÇÃO DO CONCEITO ANTES DE COMPLETAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO?

Resposta simples:

> Não fiz essa discussão inicial com utilizadores. Ela poderia ter ajudado a perceber mais cedo se as opções faziam sentido e se o percurso era compreensível. Poderia ter usado desenhos, exemplos ou

demonstrações, sem esperar por uma peça final. Numa continuação, incluiria essa etapa antes de acrescentar mais funções. Essa discussão ajudaria a rever o conceito, mas não provaria o funcionamento da prótese.

A confirmar pelo autor: Resposta provisória: falta a razão efetiva para não realizar participação conceptual. Não atribuir essa ausência a calendário, recursos ou autorizações sem confirmação.

Ligação ao perfil: estudo de vestuário de esgrima de 2023, acrescentado no complemento ORCID do perfil. Nesse trabalho, uma proposta foi apresentada por representações visuais; isso fundamenta a possibilidade de discutir diferentes momentos de participação, sem impor o mesmo método ao HandFab.

Base: explicar a decisão real de planeamento, cuja razão deve ser fornecida pelo autor. Reconhecer que cenários, esquemas ou demonstrações poderiam apoiar uma discussão precoce de requisitos, mesmo sem um produto final. Delimitar o que essa apreciação permitiria conhecer: compreensão, expectativas e pertinência percebida; não funcionamento protésico ou adequação individual. O projeto não realizou essa avaliação.

A preparar: um cenário de configuração que pudesse ter sido discutido antes do desenvolvimento completo e uma decisão que esse debate poderia ter alterado. Desenvolve a pergunta 9 sem presumir impedimentos de recrutamento ou recursos.

PRIORIDADES PARA O PRIMEIRO ENSAIO DESTE BLOCO

Treinar primeiro as perguntas **27, 29, 31, 33, 35, 40, 42 e 44**. A seleção dá prioridade à correspondência com uma pessoa, aos limites da configuração, à participação, às responsabilidades, à experiência material e à força das conclusões. Trata-se de uma prioridade de preparação, não de uma estimativa de probabilidade de o arguente colocar essas perguntas.

COMO ENSAIAR

Responder primeiro numa frase direta, apresentar um exemplo documentado e delimitar a conclusão. Treinar primeiro a resposta simples. Acrescentar os detalhes das notas apenas quando forem necessários ou pedidos. Confirmar a duração no ensaio cronometrado. Quando o estudo não produziu a evidência pedida, indicar essa limitação e o procedimento que seria necessário, sem substituir resultados por expectativas.

PARTE VI - EVIDÊNCIAS E PONTOS A ALINHAR

Versão 0.1 — 06/10/2026. Estes registos apoiam a preparação da defesa; não modificam o manuscrito.

MATRIZ DE AFIRMAÇÕES

Afirmação utilizável	Base documental	Limite a explicitar
Foi desenvolvido um percurso integrado de configuração, visualização e exportação.	5.1–5.5, Tabela 23 e Figuras 17–18.	Não demonstra facilidade de uso por pessoas sem formação nem adequação protésica individual.
Quatro modelos estão disponíveis na plataforma; três integram a comparação principal.	Tabela 23 e 9.3.	Cyborg Beast não deve ser contado como quarto modelo da comparação dimensional principal.
A plataforma reúne 100 perfis agregados.	4.2 e Tabela 23.	Perfis agregados não são pessoas avaliadas, nem têm cobertura geográfica uniforme.
Os ensaios revelaram e permitiram corrigir a escala da palma no Paraglider.	Tabela 4, 4.4 e 8.3.	Conferir os estados antes/depois se forem mostrados ficheiros ou imagens.
O Phoenix conserva um limite mínimo de cerca de 82 mm para a largura da palma.	8.3 e C.6.2.	Um perfil inferior não demonstra adaptação à largura indicada.
A IA produziu respostas conformes nas cinco execuções do primeiro conjunto.	8.2.	Amostra finita; não é taxa geral de precisão, correspondência clínica nem o total de todos os ensaios.
A Série A documenta quatro projetos de preparação.	3.4 e D.3.1.	Condições heterogéneas; não comparar diretamente desempenho entre impressoras ou materiais.
A Série B contém 12 casos numa condição digital comum.	D.3.2 e CSV da Série B.	Processamento concluído não garante impressão ou montagem; existem avisos.

Afirmação utilizável	Base documental	Limite a explicitar
Foram registadas 72 medições físicas dimensionais.	D.4.4 e CSV das medições.	Uma leitura por combinação; não se estima a incerteza por repetição.
As exportações concluídas foram consistentes dentro de cada configuração.	8.1.2 e Anexo B.	Foram concluídas 7, 5 e 5 exportações, abaixo do objetivo de 10 por modelo.
A avaliação identificou barreiras de acessibilidade e fragilidades de controlo.	8.1.2 e Anexo B.	Não demonstra conformidade global nem experiência acessível observada com participantes.
Existe observação de montagem e movimento de uma Phoenix em bancada.	D.7–D.8, Figura 29 e registo de montagem.	Um espécime; sem número exato de ciclos, ensaio clínico ou durabilidade demonstrada.

COERÊNCIA A RESOLVER ANTES DA VERSÃO FINAL DOS DIAPOSITIVOS

MONTAGEM E ARTICULAÇÃO

Em 8.4, encontra-se «a montagem e a articulação também ficaram fora do âmbito avaliado». Em 9.3, a limitação inclui «montagem funcional completa». Em 9.4, montagem e articulação são remetidas para trabalho futuro.

O CSV do Suplemento 4 regista, para o espécime PHX-TEEN15-MONT-001, montagem concluída, movimento livre dos dedos, fecho por cabo e retorno. Regista também alargamento dos elásticos, substituição e recuperação do funcionamento. O número exato de ciclos não foi registado e os ensaios com cilindros não foram avaliados. D.7–D.8 e a legenda da Figura 29 já delimitam parte desta observação.

Decisão necessária para a coerência: reconhecer a observação de bancada deste espécime e delimitar o que permanece por avaliar, evitando tanto «não houve qualquer montagem» como «a função protésica foi validada». O protocolo prevê cinco ciclos, mas a existência dessa instrução não prova que tenham sido registados cinco ciclos no espécime.

Não foi feita alteração ao manuscrito nesta preparação. A formulação final deverá ser alinhada entre conclusões, anexo, legenda e apresentação.

CONTRIBUTO DE DESIGN E PARTICIPAÇÃO

As perguntas aprovadas referem conforto, aceitação, dignidade e autonomia. O estudo não observou estes efeitos com participantes. Na defesa, explicar como esses requisitos informaram decisões e onde termina a evidência. Preparar uma resposta concreta sobre o cenário de uso previsto e a razão efetiva para não incluir participantes; a razão não foi inferida nesta análise.

ELEMENTOS VISUAIS A PREPARAR

Elemento	Fonte	Utilização prevista
Processo e decisões	Figuras 17–18.	Simplificar para mostrar responsabilidades e sequência de configuração.
Interface	Figuras 20 e 22–24.	Mostrar o que o operador pode escolher, alterar, confirmar e guardar.
Iteração geométrica	Tabela 4, Tabelas 28–29 e Anexo C.	Relacionar a decisão com o efeito na forma.
Peças fisicas	Figuras 27–29.	Demonstrar materialização e identificar o que está efetivamente observado.
Comparação dimensional	CSV das 72 medições.	Construir um gráfico descritivo com modelo, perfil, eixo e material.
Resposta às perguntas	Tabela 31.	Síntese final entre evidência e dimensões não avaliadas.

As Figuras 14, 19, 21, 25 e 26 incluem exemplos ou enquadramentos provenientes da literatura. Se utilizadas, manter a fonte e não as apresentar como ensaios ou produtos realizados neste projeto. Nenhum gráfico ou vídeo novo foi ainda gerado.